UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Projet d'année
INFO-F309

GÉNÉRATION ET MODÉLISATION DE SURFACES 3D

Auteurs	*Matricule*
Ibrahim DOGAN	586544
Juliette CORNU-BESSER	581723
Quentin BERNARD-BOUISSIERES	572078
Daniel DEFOING	589910
Haluk YILMAZ	540668

Année Académique 2025-2026

1 Surfaces

1.1 Bruit de Perlin

1.1.1 Notion de bruit

1.1.2 Fonctionnement de l'algorithme de Perlin

1.1.3 Application

Mouvement brownien

2 Paramètres du bruit de Perlin

2.1 Configuration

2.1.1 Amplitude

2.1.2 Rotation des vecteurs de gradient

2.2 Détails

2.2.1 Octaves

Cas limites

Conclusion

2.2.2 Fréquence

Cas limites

Conclusion

3 Bibliographie

Bibliographie

HUNG, Franky (2023). *Visualizing 3D Perlin Noise in Three.js*. URL : https://franky-arkon-digital.medium.com/visualizing-3d-perlin-noise-in-three-js-1ade5ac9eb63 (visité le 06/03/2026).

MOUNT, Dave (2018). *Procedural Generation : Perlin Noise*. URL : https://www.cs.umd.edu/class/fall2019/cmsc425/handouts/lect14-perlin.pdf (visité le 06/03/2026).

SHELDON TAYLOR, Owen Sharpe et Jiju PEETHAMBARAN (2021). *Prime gradient noise*. URL : https://ace.ewapub.com/article/view/14225.pdf (visité le 06/03/2026).

ZIQIAN WU, Jiahao Liu (2024). *Perlin noise and its improvements : A literature review*. URL : https://ace.ewapub.com/article/view/14225.pdf (visité le 06/03/2026).